

SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT



BÁO CÁO ĐỀ TÀI DỰ THI

Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh THPT
Năm học 2025-2026

Tên đề tài:

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT & ĐIỀU CHỈNH CHẤT LƯỢNG
KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG HỌC SỬ DỤNG NỀN TẢNG
E-Ra IOT**

LĨNH VỰC: *HỆ THỐNG NHÚNG*

Người thực hiện:

**Huỳnh Quý Vũ
Nguyễn Đức Trọng Nhân**

GVHD: Nguyễn Văn Hoà

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

TÓM TẮT DỰ ÁN

Dự án xây dựng một hệ thống nhúng ba khối cảm biến - đánh giá - điều khiển tích hợp nền tảng E-Ra IoT, cho phép hiệu chỉnh ngưỡng và chính sách trực tuyến mà không cần thay đổi phần mềm lõi. Điểm mới nằm ở cách ghép mốc IAQ phòng học với thuật toán điều khiển có hysteresis và ma trận liên động an toàn, ưu tiên theo nguyên nhân tác động. Thiết kế hướng mô-đun giúp tái cấu hình nhanh theo phòng, ca học và mùa.

Về tính khoa học, bộ mốc vận hành cho CO₂, PM_{2.5}/PM₁₀, VOC-index, nhiệt độ và độ ẩm được tổng hợp và chuyển hóa thành tiêu chí định lượng dùng trực tiếp cho điều khiển. Quy trình xử lý dữ liệu bao gồm lọc nhiễu, loại ngoại lai, phân vùng an toàn - can thiệp - cảnh báo và áp dụng ngưỡng vào/ra để ổn định. Các chỉ số đánh giá hệ thống được xác định rõ như tỷ lệ thời gian ở vùng an toàn, thời gian phục hồi và năng lượng tiêu thụ trên mỗi giờ an toàn, làm cơ sở so sánh và tối ưu.

Về tính thực tiễn, cấu hình phần cứng sử dụng linh kiện phổ biến và chi phí hợp lý: ESP32 + RS485 cho truyền thông, PMS7003 cho bụi mịn, cảm biến CO₂ NDIR, SHTC3 RS485 cho nhiệt ẩm và VOC MEMS dạng chỉ số. Hệ thống vận hành tự chủ khi mất kết nối, có dashboard giám sát thời gian thực, cảnh báo theo ngưỡng và khả năng override khi cần, đồng thời dễ mở rộng nhiều phòng thông qua hồ sơ cấu hình và địa chỉ hóa thiết bị.

Về tính cộng đồng, giải pháp hướng tới bảo vệ sức khỏe học sinh và giáo viên bằng cách gia tăng tỷ lệ thời gian lớp học đạt vùng IAQ an toàn, minh bạch dữ liệu để hỗ trợ quyết định quản lý của nhà trường và nâng cao nhận thức về môi trường trong phòng học. Mô hình có thể nhân rộng cho thư viện, trung tâm sinh hoạt cộng đồng và các không gian công cộng tương tự, đồng thời góp phần tiết kiệm năng lượng nhờ chiến lược điều khiển theo bối cảnh và phản ứng an toàn khi phát sinh bất thường.

I. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu:

Phòng học là không gian học tập nơi học sinh và giáo viên dành phần lớn thời gian trong ngày. Do đó, chất lượng không khí trong phòng học (Indoor Air Quality - IAQ) đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sức khỏe, khả năng tập trung và hiệu quả tiếp thu tri thức.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2023), không khí trong nhà ô nhiễm có thể làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp mãn tính, viêm phổi và suy giảm chức năng nhận thức, đặc biệt ở trẻ em [1]. Trong bối cảnh học sinh dành trung bình hơn 70% thời gian ở môi trường trong nhà, việc đảm bảo chất lượng không khí đạt chuẩn trở thành một yêu cầu thiết yếu của giáo dục hiện đại [2].

Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng điều kiện thông khí kém, nồng độ CO₂ vượt ngưỡng 1000 ppm, cũng như sự tích tụ bụi mịn (PM_{2.5}, PM₁₀) là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mệt mỏi, giảm chú ý và suy giảm khả năng xử lý thông tin [3]. Trong khảo sát tại 60 trường học ở Scotland, Pulimeno và cộng sự (2020) nhận thấy rằng các lớp có nồng độ CO₂ cao hơn 1500 ppm có điểm trung bình thấp hơn 5-10% so với các lớp duy trì được nồng độ dưới 1000 ppm [3].

Tại Bồ Đào Nha, Canha và cộng sự (2024) đã tiến hành giám sát 9 phòng học trong 171 tiết học bằng các cảm biến chi phí thấp. Kết quả cho thấy 46% tiết vượt ngưỡng về nhiệt độ, 32% vượt ngưỡng PM₁₀ và 27% vượt ngưỡng CO₂ [4]. Những con số này chỉ ra rằng phần lớn lớp học hiện nay không đạt được điều kiện vi khí hậu tối ưu cho hoạt động học tập, dẫn đến giảm hiệu suất tiếp thu và tăng nguy cơ bệnh lý đường hô hấp.

Một nghiên cứu khác của Renold và cộng sự (2025) khẳng định rằng việc tích hợp các hệ thống IoT để giám sát, phân tích và điều chỉnh tự động chất lượng không khí giúp giảm hơn 40% thời gian phơi nhiễm trong vùng ô nhiễm cao [5]. Tương tự, O'Leary (2022) chỉ ra rằng áp dụng cơ chế thông gió tự động dựa trên dữ liệu CO₂ giúp giảm tiêu thụ năng lượng khoảng 25% so với vận hành thủ công [6].

Tổng hợp các kết quả trên cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc phát triển một hệ thống thông minh có khả năng giám sát và điều chỉnh chất lượng không khí theo thời gian thực, vừa đảm bảo sức khỏe học sinh, vừa tối ưu tiêu thụ năng lượng. Đây chính là cơ sở khoa học và thực tiễn để hình thành đề tài: ***Hệ thống giám sát và điều chỉnh chất lượng không khí trong phòng học sử dụng nền tảng Era IoT.***

1.2. Đề xuất giải pháp và Mục tiêu của đề tài:

1.2.1. Đề xuất giải pháp

Dựa trên thực trạng chất lượng không khí trong lớp học hiện nay, đề tài đề xuất xây dựng “Hệ thống IoT giám sát và điều chỉnh chất lượng không khí trong phòng học”, ứng dụng nền tảng E-Ra IoT làm công cụ trung tâm để thu thập, xử lý và điều khiển dữ liệu môi trường theo thời gian thực.

Cụ thể, hệ thống sẽ bao gồm:

- Cụm cảm biến môi trường đo các thông số quan trọng như CO₂, PM_{2.5}, PM₁₀, nhiệt độ, độ ẩm và VOC (hợp chất hữu cơ bay hơi). Các cảm biến này truyền dữ liệu liên tục tới bộ điều khiển trung tâm.
- Bộ điều khiển nhúng (microcontroller) tích hợp nền tảng E-Ra IoT, chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, so sánh với ngưỡng an toàn được định nghĩa trước và đưa ra tín hiệu điều khiển tương ứng.
- Hệ thống máy lọc không khí và quạt thông gió thông minh, có khả năng kích hoạt tự động theo mức độ ô nhiễm và tắt khi chất lượng không khí đã ổn định, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm hao mòn thiết bị.
- Giao diện giám sát từ xa qua nền tảng IoT, cho phép giáo viên hoặc quản lý nhà trường quan sát thông số chất lượng không khí của từng lớp học, nhận cảnh báo khi vượt ngưỡng, và thống kê dữ liệu theo ngày, tuần, tháng.

Giải pháp này mang tính tự động, tối ưu năng lượng và có khả năng mở rộng quy mô, phù hợp với môi trường học đường hiện đại. Hệ thống không chỉ dừng ở việc giám sát mà còn điều chỉnh chủ động (active control) dựa trên thuật toán ra quyết định, đảm bảo cân bằng giữa chất lượng không khí và hiệu quả sử dụng điện năng.

1.2.2. Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng mô hình hệ thống nhúng IoT sử dụng nền tảng Era để thu thập, truyền và xử lý dữ liệu chất lượng không khí trong lớp học.
- Thiết kế và tích hợp bộ điều khiển tự động, có khả năng ra quyết định bật/tắt máy lọc không khí và quạt thông gió theo thời gian thực dựa trên dữ liệu cảm biến.
- Phát triển giao diện giám sát trực quan trên nền web hoặc ứng dụng di động, hiển thị thông số IAQ (CO_2 , $\text{PM}_{2.5}/\text{PM}_{10}$, nhiệt độ, độ ẩm, VOC) và trạng thái hệ thống.
- Đánh giá hiệu quả thực nghiệm của hệ thống trong môi trường phòng học thực tế, so sánh trước và sau khi áp dụng để chứng minh khả năng cải thiện chất lượng không khí và tiết kiệm năng lượng.
- Đề xuất khuyến nghị ứng dụng thực tế cho các cơ sở giáo dục, hướng tới việc nhân rộng mô hình quản lý chất lượng không khí thông minh trong trường học.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết

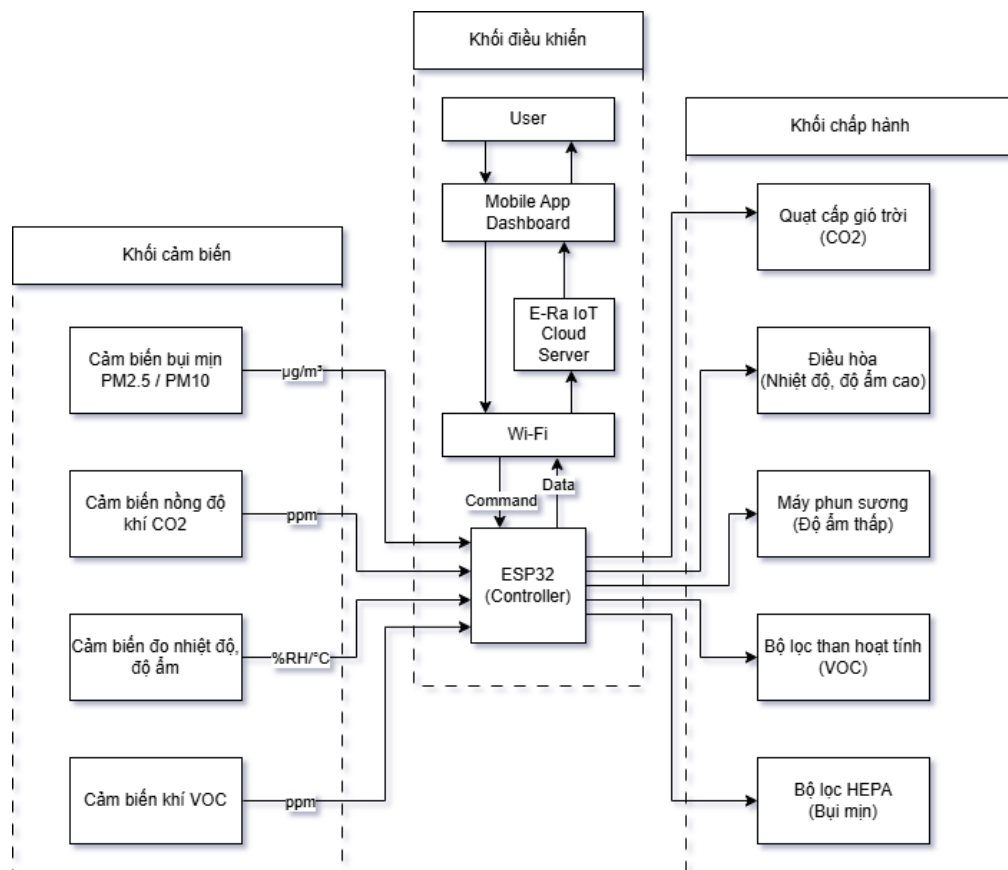
Chất lượng không khí trong nhà (Indoor Air Quality - IAQ) là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng không khí bên trong và xung quanh các công trình xây dựng nơi người dùng sinh hoạt hoặc học tập, liên quan tới các yếu tố khí, hạt, độ ẩm, nhiệt độ, độ thông thoáng và các hợp chất bay hơi [7].

Dựa vào khái niệm và các nghiên cứu sẵn có, nhóm đề xuất các mức vận hành theo từng chỉ số đo đạc được, tập trung vào ba vùng: an toàn - bắt đầu hoạt động - cảnh báo:

- CO_2 : an toàn ở mức 1000 ppm, bắt đầu tăng thông gió khi nồng độ khí trong phạm vi 1000-1500 ppm, cảnh báo khi vượt ngưỡng 1500 ppm [8][9].

- $PM_{2.5}$ / PM_{10} : an toàn ở mức $15 \mu g/m^3$, bắt đầu lọc HEPA khi nồng độ nồng độ bụi trong không khí trong phạm vi $15-35 \mu g/m^3$, cảnh báo khi vượt ngưỡng $35 \mu g/m^3$ [8].
- VOC: an toàn ở mức chỉ số 500, bắt đầu tăng thông gió hoặc bật lọc than hoạt tính khi chỉ số trong phạm vi $500-1000$, cảnh báo khi vượt ngưỡng 1000 hoặc xuất hiện mùi kích thích rõ [10].
- Nhiệt độ: giữ ở dải nhiệt độ $23-26^\circ C$, bắt đầu can thiệp làm mát khi nhiệt độ vượt quá $28^\circ C$, cảnh báo khi vượt ngưỡng $32^\circ C$ [11].
- Độ ẩm: tối ưu ở dải $30-50\% RH$, bắt đầu khử ẩm hoặc tạo ẩm khi rơi vào $50-60\% RH$ hoặc $25-30\% RH$, cảnh báo khi vượt ngưỡng $> 60\% RH$ hoặc $< 25\% RH$ [12].

2.2. Thiết kế tổng thể hệ thống



Hình 1. Sơ đồ tổng thể của hệ thống.

Hệ thống được chia làm 3 khối chức năng chính: khối cảm biến, khối điều khiển và khối chấp hành.

Khối cảm biến đặt trong phòng học để thu thập các tham số chất lượng không khí cốt lõi: $PM_{2.5}/PM_{10}$, CO_2 , VOC, nhiệt độ - độ ẩm. Tín hiệu từ cảm biến được lấy mẫu theo chu kỳ ngắn để phản ánh đúng biến động trong lớp học. Việc bố trí cảm biến ưu tiên vùng hô hấp điển hình, tránh sát cửa gió cấp - hồi và nguồn nhiệt - ẩm cục bộ để dữ liệu mang tính đại diện.

Khối điều khiển sử dụng ESP32 làm bộ xử lý trung tâm. ESP32 tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến, thực hiện tiền xử lý ở mức cơ bản như lọc nhiễu, trung bình trượt, kiểm tra hợp lệ, sau đó so sánh với các ngưỡng tham chiếu đã cấu hình. Khi phát hiện chỉ số vượt ngưỡng, ESP32 tạo quyết định điều khiển ở mức phù hợp và đồng thời đẩy dữ liệu lên E-Ra IoT Cloud qua Wi-Fi. Hệ thống duy trì hai kênh: dữ liệu thời gian thực lên đám mây để giám sát - ghi log, và kênh lệnh từ đám mây xuống để cho phép điều khiển từ giao diện Dashboard. Trong trường hợp mất kết nối mạng, ESP32 vẫn vận hành theo luật cục bộ đã định; khi mạng khôi phục sẽ đồng bộ lại dữ liệu và trạng thái. Dashboard trên nền tảng E-Ra IoT là nơi người dùng theo dõi tổng quan và tương tác cơ bản: xem giá trị tức thời và lịch sử, nhận cảnh báo, gửi lệnh điều khiển thủ công khi cần. Cấu hình ngưỡng, dải mục tiêu và chế độ vận hành có thể được điều chỉnh từ Dashboard cho từng phòng - từng thiết bị, giúp hệ thống thích nghi với điều kiện sử dụng khác nhau trong trường học.

Khối chấp hành là tăng tác động trực tiếp lên môi trường không khí trong phòng. Tùy theo loại chỉ số vượt ngưỡng, ESP32 điều khiển các thiết bị tương ứng: quạt cấp gió tươi khi CO_2 cao, bộ lọc HEPA khi bụi mịn tăng, bộ lọc than hoạt tính khi VOC tăng, máy phun sương khi độ ẩm thấp, điều hòa khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt dải đặt. Khi chỉ số quay về vùng an toàn, hệ thống tự động hạ công suất hoặc tắt thiết bị để tránh lãng phí năng lượng.

2.3. Thiết kế phần cứng và phần mềm

2.3.1. Thiết kế phần cứng

Hệ thống phần cứng được thiết kế xoay quanh vi điều khiển ESP32, đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường và điều

kiểm các thiết bị chấp hành. Bộ điều khiển trung tâm là ESP32 NodeMCU-32S tích hợp Wi-Fi 2.4 GHz và Bluetooth, thuận tiện kết nối nền tảng Era IoT. Thông số tiêu biểu: CPU Xtensa dual-core 160/240 MHz, SRAM ~520 KiB, Flash 4 MB tùy bo mạch, ADC 12-bit nhiều kênh, nhiều UART - I²C - SPI - PWM, nguồn 5 V qua USB, mức I/O 3.3 V; bo dùng CH340 cho nạp - debug, có nút BOOT/EN. Khi cần RS485 cho cảm biến, ESP32 sử dụng UART kết hợp transceiver MAX485 để chuyển sang đường truyền A/B.

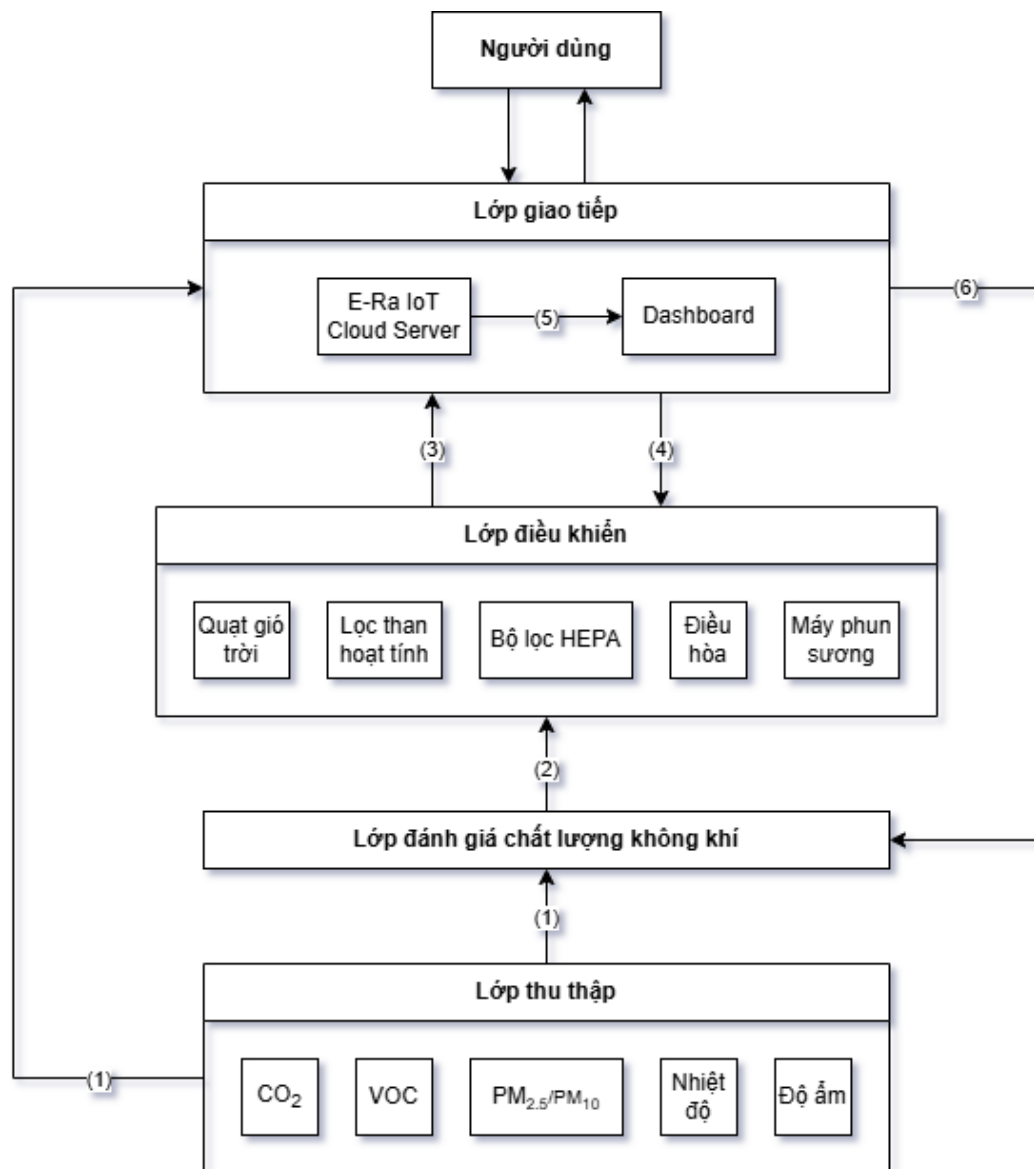
Cảm biến bụi mịn được chọn là Plantower PMS5003, với chức năng đo nồng độ hạt bụi trong không khí theo nguyên lý laser scattering và trả về dữ liệu định lượng dạng số qua UART với đơn vị $\mu\text{g}/\text{m}^3$. PMS5003 dùng điện áp 4.5–5.5 VDC, dòng làm việc $\leq 100\text{ mA}$ và dòng chờ $\leq 200\text{ }\mu\text{A}$; giao tiếp Serial UART mức TTL 3.3 V, xuất dữ liệu số theo $\mu\text{g}/\text{m}^3$ cho PM1.0–PM2.5–PM10; dải kích thước hạt đo được 0.3–1.0–2.5–10 μm , hiệu suất đếm 50% tại 0.3 μm và 98% tại $\geq 0.5\text{ }\mu\text{m}$; dải đo hiệu quả theo chuẩn PM2.5 là 0–500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, tối đa $\geq 1000\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$, độ phân giải 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, sai số nhất quán tối đa $\pm 10\%$ trong 100–500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ hoặc $\pm 10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ trong 0–100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; thể tích mẫu chuẩn 0.1 L, thời gian đáp ứng đơn lẻ $< 1\text{ s}$ và tổng thời gian đáp ứng $\leq 10\text{ s}$; môi trường làm việc -10 đến +60 °C, 0–99% RH không ngưng tụ.

Cảm biến đo nồng độ khí CO₂ được chọn là ES-CO2-01, có nhiệm vụ đo CO₂ trong phòng học và xuất ppm về bộ điều khiển. Điện áp hoạt động 10-30 VDC, dải đo mặc định 0-5000 ppm (tùy chọn 0-2000 hoặc 0-10000 ppm), độ chính xác $\pm(50\text{ ppm} + 3\%)$ tại 25 °C, thời gian cập nhật 2s, thời gian khởi động khả dụng ~2 phút, giao tiếp RS485 Modbus với baudrate cấu hình 2400-19200 bps; ngoài ra còn có ngõ ra 4-20 mA và 0-10 V khi cần dùng ADC.

Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm sử dụng nhân đo SHTC3 của Sensirion và được tích hợp thành module RS485 Modbus để đi dây xa - chống nhiễu. Nhân SHTC3 có dải đo 0-100 %RH và -40 đến 125 °C, độ chính xác điển hình $\pm 2\text{ \%RH}$ và $\pm 0.2\text{ }^\circ\text{C}$, tiêu thụ năng lượng rất thấp, giao tiếp gốc I²C trên chip.

Về cảm biến VOC, sau khi cân nhắc giữa hiệu quả cho hệ thống và chi phí, đề tài quyết định sử dụng cảm biến đánh giá chất lượng theo tín hiệu tương đối thay vì máy phân tích định lượng tuyệt đối cho từng khí riêng lẻ. Cảm biến VOC được chọn là Fermion MEMS VOC Sensor của DFRobot, dùng để đánh giá chất lượng không khí theo nồng độ VOC đặc trưng như ethanol - formaldehyde - toluene. Module xuất điện áp analog về vi điều khiển, dải phát hiện 1-500 ppm, điện áp hoạt động 3.3-5 V, dòng hoạt động < 20 mA, dải nhiệt -10 đến 50 °C, độ ẩm vận hành 15-90 %RH (không ngưng tụ).

2.3.2. Thiết kế phần mềm



Hình 2. Thiết kế phần mềm cho hệ thống.

Chú thích:

- (1) Tập dữ liệu thu thập từ cảm biến.*
- (2) Tập trạng thái IAQ.*
- (3) Lịch sử hoạt động của thiết bị.*
- (4) Lệnh điều khiển và hiệu chỉnh thiết bị.*
- (5) Dữ liệu được trực quan hóa.*
- (6) Hiệu chỉnh các tham số IAQ.*

Phần mềm của hệ thống được tổ chức theo kiến trúc nhiều lớp, phản ánh đúng ba khối chức năng vật lý: cảm biến, điều khiển, chấp hành: **Lớp thu thập** sử dụng bộ điều khiển trung tâm ESP32 vận hành các chu trình đo độc lập cho từng nhóm cảm biến theo chu kỳ phù hợp với đặc tính của chúng; **Lớp đánh giá chất lượng không khí** thực hiện so sánh các đại lượng đã tiền xử lý với các mốc vận hành đã được xác lập từ cơ sở lý thuyết và tài liệu tham chiếu. Với mỗi chỉ số, phần mềm ánh xạ trạng thái về ba vùng: an toàn, cần can thiệp, cảnh báo; **Lớp điều khiển** ra quyết định sử dụng các biện pháp riêng biệt trong hệ thống để điều chỉnh chất lượng không khí dựa trên dữ liệu thu thập được; **Lớp giao tiếp** là trung gian giữa người dùng và hệ thống, lưu trữ dữ liệu trong quá trình hoạt động, hỗ trợ điều khiển và hiệu chỉnh quy trình vận hành.

Hệ thống hoạt động thông qua luồng giao tiếp giữa các lớp như sau:

Luồng (1) - dữ liệu cảm biến từ Lớp thu thập sang Lớp đánh giá chất lượng không khí và Lớp giao tiếp: Các kênh đo CO₂, PM_{2.5}/PM₁₀, VOC, nhiệt độ và độ ẩm được lấy mẫu, sau đó được chuyển giao lên Lớp đánh giá để bảo đảm đầu vào ổn định và đại diện cho trạng thái môi trường tại thời điểm đo, cùng với Lớp giao tiếp để lưu trữ dữ liệu lên không gian lưu trữ đám mây, hỗ trợ phân tích và trực quan hóa cho người dùng.

Luồng (2) - trạng thái IAQ từ Lớp đánh giá sang Lớp điều khiển: Lớp đánh giá so sánh từng đại lượng với các mốc đã chuẩn hóa cho phòng học, gán nhãn theo ba vùng an toàn - cần can thiệp - cảnh báo, và áp dụng hysteresis cùng thời

gian duy trì tối thiểu. Kết quả là một tập trạng thái IAQ đã được hợp thức hóa, làm đầu vào duy nhất cho Lớp điều khiển, giúp tránh dao động bất tất thiết bị do nhiều đo ngắn hạn.

Luồng (3) - lịch sử hoạt động thiết bị từ Lớp điều khiển lên Lớp giao tiếp: Mọi quyết định bật tắt và mức công suất của quạt gió tươi, HEPA, lọc than, điều hòa, máy phun sương đều được ghi nhận kèm dấu thời gian. Lịch sử này được đẩy lên máy chủ E-Ra để lưu trữ dài hạn, phục vụ đánh giá hiệu quả can thiệp và truy vết nguyên nhân khi có cảnh báo.

Luồng (4) - lệnh điều khiển và hiệu chỉnh thiết bị từ Lớp giao tiếp xuống Lớp điều khiển: Người vận hành hoặc các chương trình tự động trên nền tảng có thể phát lệnh thủ công, thay đổi mức công suất hoặc tạm thời ép chế độ ưu tiên. Lớp điều khiển tiếp nhận lệnh, kiểm tra xung đột và thứ tự ưu tiên, sau đó chuyển lệnh thành trạng thái chấp hành hợp lệ. Khi mất kết nối, các lệnh mới sẽ được xếp hàng đợi và đồng bộ khi kết nối khôi phục.

Luồng (5) - dữ liệu được trực quan hóa trên Dashboard: Lớp giao tiếp công bố số liệu thời gian thực, trạng thái IAQ và nhật ký chấp hành lên máy chủ E-Ra. Dashboard hiển thị biểu đồ theo thời gian, bản đồ trạng thái theo phòng, và cảnh báo ngưỡng, giúp người dùng theo dõi và ra quyết định một cách minh bạch.

Luồng (6) - hiệu chỉnh tham số IAQ từ Dashboard quay về Lớp đánh giá: Các tham số như ngưỡng vào - ngưỡng ra, thời gian duy trì và lịch vận hành theo ca học được cập nhật từ nền tảng và áp dụng động vào Lớp đánh giá. Cơ chế này cho phép tinh chỉnh theo mùa, theo lớp học cụ thể và theo tình trạng cảm biến thực tế mà không phải sửa đổi phần mềm lõi.

III. KẾT QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.1. Kết quả ban đầu

Sau khi xác định rõ vấn đề và phạm vi nghiên cứu, nhóm đã tiến hành tổng hợp có hệ thống các tài liệu về IAQ trong bối cảnh phòng học, từ đó xây dựng bộ mốc đánh giá cho từng chỉ số cốt lõi gồm CO₂, PM_{2.5}, PM₁₀, VOC, nhiệt độ và độ

ảm. Các mốc này được tổ chức theo ba vùng an toàn - cân can thiệp - cảnh báo, đồng thời kèm nguyên tắc áp dụng hysteresis và thời gian duy trì để dùng làm tiêu chí vận hành. Trên nền tảng đó, nhóm đề xuất kiến trúc giải pháp ba khối chức năng gồm khối thu thập, khối đánh giá và khối điều khiển, xác định luồng dữ liệu nội bộ, cơ chế phản hồi và vai trò của lớp giao tiếp để đồng bộ dữ liệu - cấu hình với nền tảng đám mây.

Ở phương diện phần cứng, nhóm đã xem xét đặc tính kỹ thuật và điều kiện lắp đặt để lựa chọn cấu hình cảm biến phù hợp cho phòng học, thống nhất nguyên tắc đi dây - giao tiếp và tiêu chí thử nghiệm riêng lẻ từng phần tử trước khi tích hợp. Ở phương diện hệ thống, nhóm đã lên kế hoạch tích hợp nền tảng E-Ra IoT và các công nghệ IoT liên quan cho lớp giao tiếp và lớp điều khiển, bao gồm cơ chế công bố dữ liệu, nhận lệnh, hiệu chỉnh tham số đánh giá và quản lý trạng thái chấp hành. Đối với khối chấp hành, nhóm đã phác thảo phương án điều khiển theo thứ tự ưu tiên và liên động an toàn, bảo đảm các biện pháp tác động phù hợp với nguyên nhân chi phối chất lượng không khí.

Về phần mềm, nhóm đã thiết kế chương trình vận hành theo kiến trúc nhiều lớp, bảo đảm luồng hoạt động logic và liên kết chặt chẽ: thu thập - tiền xử lý - đánh giá theo mốc - ra quyết định - giao tiếp - ghi nhật ký. Thiết kế này cho phép vừa vận hành tự chủ tại phòng học, vừa đồng bộ cấu hình và dữ liệu với nền tảng để theo dõi tập trung. Tổng thể, các kết quả trên tạo nền tảng vững chắc và là bước chạy đà cần thiết cho giai đoạn triển khai hệ thống trên thực tế.

3.2. Định hướng phát triển

Về ngắn hạn:

Trong giai đoạn ngắn hạn tiếp theo, nhóm tập trung theo ba công việc chính. Thứ nhất, thử đơn lẻ từng linh kiện cảm biến để xác nhận dải đo, độ lặp lại, thời gian đáp ứng và điều kiện vận hành tối ưu; sau đó lắp đặt một hệ thống theo dõi tối giản trong phòng học để thu dữ liệu thực tế liên tục, đồng bộ dữ liệu lên E-Ra IoT theo lược đồ chuẩn hóa và gắn nhãn thời gian, đồng thời kiểm tra độ ổn định

mạng và độ trễ đầu cuối. Thứ hai, phát triển phần mềm theo lộ trình tối thiểu khả dụng: hoàn thiện dashboard hiển thị theo thời gian thực và lịch sử, cơ chế cảnh báo theo ngưỡng, thuật toán điều khiển khối chấp hành với hysteresis và liên động an toàn, cùng khả năng hiệu chỉnh tham số trực tiếp từ nền tảng; mọi thay đổi cấu hình phải được ghi log để phục vụ đối chiếu. Thứ ba, dùng bộ dữ liệu thực tế để hiệu chỉnh lại các mốc tham số đã đề ra cho từng chỉ số IAQ, đánh giá chéo giữa các phòng và theo ca học, từ đó khóa cấu hình và triển khai bản tích hợp đầu tiên của hệ thống đầy đủ 3 khối chức năng. Kết thúc giai đoạn này, hệ thống cần đạt được hai tiêu chí: đo - hiển thị - cảnh báo ổn định trên dữ liệu thực tế, và điều khiển chấp hành vận hành mượt theo ưu tiên và hysteresis, sẵn sàng bước vào pilot mở rộng.

Về dài hạn:

Thứ nhất, bổ sung module AI để dự báo diễn biến IAQ dựa trên dữ liệu lịch sử, lịch sử sử dụng phòng, mật độ người, và dự báo thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, bụi ngoài trời, tốc độ - hướng gió). Mô đun này cung cấp giá trị dự báo ngắn hạn cho CO₂, PM_{2.5}, PM₁₀ và RH, từ đó điều chỉnh chiến lược phản ứng tự động theo hướng chủ động: đặt trước tốc độ quạt cấp gió tươi, lịch chạy HEPA, hay mức thông gió ban đầu để rút ngắn thời gian vượt ngưỡng và giảm điện năng trên mỗi “giờ an toàn”. Có thể triển khai thuật toán điều khiển dự báo đơn giản trước (quy tắc theo kịch bản) rồi nâng cấp dần lên bộ điều khiển tối ưu theo mô hình hoặc điều biến theo độ vượt ngưỡng.

Thứ hai, xây dựng chuỗi chẩn đoán nguyên nhân vượt ngưỡng nhằm phân biệt ba tình huống: cảm biến lỗi, thiết bị chấp hành suy giảm - hư hại, hoặc nguy cơ môi trường tăng đột ngột. Trước hết phát triển bước auto test cho từng cảm biến và từng thiết bị chấp hành: kiểm tra kết nối tín hiệu, tự hiệu chuẩn nội, kiểm tra vòng lặp truyền thông, và so sánh với mẫu thử chuẩn hóa hoặc mẫu giả lập để đối chiếu nhanh. Nếu bộ tự kiểm cho thấy cảm biến lỗi, hệ thống ghi nhận, cô lập kênh đo, chuyển sang cấu hình bảo thủ và báo lỗi qua ứng dụng để thay thế. Nếu cảm biến bình thường nhưng thiết bị chấp hành không đạt (ví dụ quạt không lên

tốc, dòng tiêu thụ không đổi, không có phản hồi trạng thái), hệ thống gắn cờ hồng hóc, phát thông báo bảo trì khẩn, đồng thời áp dụng biện pháp thay thế tạm thời nếu có. Nếu cả cảm biến và chấp hành đều bình thường nhưng chỉ số tiếp tục xấu đi nhanh, hệ thống coi là nguy cơ môi trường: kích hoạt cảnh báo tại chỗ, hiển thị hướng dẫn rời khỏi phòng và chỉ dừng khi các chỉ số trở lại vùng an toàn hoặc khi người vận hành xác nhận.

Thứ ba, củng cố khung tối ưu năng lượng - an toàn vận hành ở cấp hệ thống: chính sách theo hiện diện và thời gian trong ngày, kết hợp hysteresis và lộ trình giảm công suất khi chất lượng không khí cải thiện để tránh dao động và giảm tổn hao khởi động; cơ chế liên động an toàn mở rộng (ma trận ràng buộc theo sự kiện), bản ghi cấu hình có phiên bản, và nhật ký quyết định để truy vết. Song song, bổ sung các tính năng vận hành thực tế như dự phòng cảm biến trọng yếu, kiểm soát quyền truy cập - mã hóa đường truyền, chỉ số KPI như tỉ lệ thời gian ở vùng an toàn, Wh cho mỗi giờ an toàn, thời gian phản hồi tới ngưỡng... Hoàn thiện các thành phần này sẽ đưa hệ thống tiến tới phiên bản hoàn chỉnh gồm đủ 3 khối chức năng, có khả năng tự chẩn đoán - tự điều chỉnh theo bối cảnh và phản ứng an toàn khi phát sinh bất thường.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] World Health Organization (WHO), *Ambient (Indoor and Outdoor) Air Pollution and Health*, Geneva, 2023.
- [2] United Nations Environment Programme (UNEP), *Indoor Air Quality and Child Development Report*, Nairobi, 2022.
- [3] Pulimeno, M. et al., *Indoor Air Quality and Cognitive Performance in Educational Settings*, *Frontiers in Psychology*, PMC7420173, 2020.
- [4] Canha, N. et al., *Monitoring Indoor Air Quality in Portuguese Classrooms Using Low-Cost Sensors*, *Atmosphere (MDPI)*, Vol. 15, No. 12, 2024.
- [5] Renold, S. et al., *IoT-Driven Classroom Air Quality Management for Health Protection*, *Scientific Reports*, Nature Publishing Group, 2025.
- [6] O’Leary, T., *Smart Ventilation Strategies for Energy-Efficient Schools*, *Building and Environment Journal*, Elsevier, 2022.
- [7] Wikipedia, *Indoor air quality*, nguồn: [Indoor air quality - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_air_quality), truy cập lần cuối ngày 12/11/2025.
- [8] WHO, *Global Air Quality Guidelines 2021*, 2021.
- [9] ASHRAE, *ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2022, Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality*, 2022.
- [10] RESET, *RESET Air Standard*, nguồn <https://www.reset.build/standard/air>, truy cập lần cuối 13/11/2025.
- [11] ASHRAE, *ANSI/ASHRAE Standard 55, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy*, 2023.
- [12] EPA, *IAQ Tools for Schools At-a-Glance for State School Environmental Health Guidelines*, nguồn <https://www.epa.gov/schools/iaq-tools-schools-glance-state-school-environmental-health-guidelines>, truy cập lần cuối 13/11/2025.